সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · সাধারণ গণিত · অনুশীলনী 14.2: অনুপাত, সদৃশতা ও প্রতিসমতা

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ১৪: অনুপাত, সদৃশতা ও প্রতিসমতা

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. দুটি সদৃশ ত্রিভুজের অনুরূপ বাহুর অনুপাত 1 : 5 হলে ক্ষেত্রফলের অনুপাত কত? (সহজ)

(ক) 1 : 125 (খ) 1 : 25
(গ) 25 : 1 (ঘ) 1 : 5

২. △ABC ও △DEF সদৃশ এবং AB : DE = 1 : 3। AB = 1 সেমি হলে DE = কত? (সহজ)

(ক) 3 সেমি (খ) 5 সেমি
(গ) 4 সেমি (ঘ) 6 সেমি

৩. দুটি সদৃশ ত্রিভুজের অনুরূপ বাহুর অনুপাত 5 : 1 হলে ক্ষেত্রফলের অনুপাত কত? (সহজ)

(ক) 1 : 25 (খ) 25 : 1
(গ) 125 : 1 (ঘ) 5 : 1

৪. △ABC ও △DEF সদৃশ এবং AB : DE = 5 : 1। AB = 25 সেমি হলে DE = কত? (সহজ)

(ক) 26 সেমি (খ) 6 সেমি
(গ) 5 সেমি (ঘ) 125 সেমি

৫. দুটি সদৃশ ত্রিভুজের অনুরূপ বাহুর অনুপাত 4 : 1 হলে ক্ষেত্রফলের অনুপাত কত? (সহজ)

(ক) 64 : 1 (খ) 4 : 1
(গ) 1 : 16 (ঘ) 16 : 1

৬. দুটি সদৃশ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের অনুপাত কিসের সমান? (সহজ)

(ক) পরিসীমার অনুপাত (খ) অনুরূপ বাহুর বর্গের অনুপাত
(গ) কোণের অনুপাত (ঘ) অনুরূপ বাহুর অনুপাত

৭. △ABC ~ △PQR এবং ∠A = 69°, ∠B = 53° হলে ∠R = কত? (সহজ)

(ক) 111° (খ) 53°
(গ) 69° (ঘ) 58°

৮. △ABC ও △DEF সদৃশ এবং AB : DE = 3 : 2। AB = 12 সেমি হলে DE = কত? (সহজ)

(ক) 9 সেমি (খ) 18 সেমি
(গ) 14 সেমি (ঘ) 8 সেমি

৯. দুটি ত্রিভুজ সদৃশ হলে তাদের অনুরূপ কোণগুলো কেমন? (সহজ)

(ক) সমান (খ) সমানুপাতিক
(গ) সম্পূরক (ঘ) অসমান

১০. △ABC ~ △PQR এবং ∠A = 38°, ∠B = 58° হলে ∠R = কত? (সহজ)

(ক) 38° (খ) 84°
(গ) 142° (ঘ) 58°

১১. দুটি সদৃশ ত্রিভুজের অনুরূপ বাহুর অনুপাত 6 : 1 হলে ক্ষেত্রফলের অনুপাত কত? (সহজ)

(ক) 36 : 1 (খ) 6 : 1
(গ) 216 : 1 (ঘ) 1 : 36

১২. △ABC ~ △PQR এবং ∠A = 38°, ∠B = 33° হলে ∠R = কত? (সহজ)

(ক) 142° (খ) 38°
(গ) 33° (ঘ) 109°

১৩. সর্বসম ত্রিভুজ সম্পর্কে কোনটি সত্য? (মধ্যম)

(ক) কোনোটিই নয় (খ) সদৃশ ত্রিভুজ সর্বদা সর্বসম
(গ) সর্বসম ত্রিভুজ কখনো সদৃশ নয় (ঘ) সর্বসম ত্রিভুজ সর্বদা সদৃশ

১৪. 1.8 মিটার লম্বা একটি খুঁটির ছায়া 2.4 মিটার। একই সময়ে একটি গাছের ছায়া 30 মিটার হলে গাছের উচ্চতা কত মিটার? (মধ্যম)

(ক) 40 (খ) 45
(গ) 22.5 (ঘ) 23.5

১৫. △ABC ~ △DEF। AB = 2, BC = 3, CA = 4 এবং DE = 4 হলে EF = কত? (মধ্যম)

(ক) 7 (খ) 8
(গ) 5 (ঘ) 6

১৬. দুটি সদৃশ ত্রিভুজের অনুরূপ বাহুর অনুপাত 2 : 3। প্রথমটির ক্ষেত্রফল 36 বর্গসেমি হলে দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 16 (খ) 54
(গ) 81 (ঘ) 84

১৭. দুটি সদৃশ ত্রিভুজের অনুরূপ বাহুর অনুপাত 1 : 2। প্রথমটির পরিসীমা 9 সেমি হলে দ্বিতীয়টির পরিসীমা কত? (মধ্যম)

(ক) 18 সেমি (খ) 9/2 সেমি
(গ) 19 সেমি (ঘ) 36 সেমি

১৮. △ABC ~ △DEF। AB = 6, BC = 8, CA = 10 এবং DE = 24 হলে EF = কত? (মধ্যম)

(ক) 26 (খ) 40
(গ) 32 (ঘ) 33

১৯. 1.5 মিটার লম্বা একটি খুঁটির ছায়া 2 মিটার। একই সময়ে একটি গাছের ছায়া 28 মিটার হলে গাছের উচ্চতা কত মিটার? (মধ্যম)

(ক) 21 (খ) 22
(গ) 42 (ঘ) 37.33

২০. দুটি সদৃশ ত্রিভুজের অনুরূপ বাহুর অনুপাত 4 : 1। প্রথমটির পরিসীমা 28 সেমি হলে দ্বিতীয়টির পরিসীমা কত? (মধ্যম)

(ক) 112 সেমি (খ) 8 সেমি
(গ) 7/4 সেমি (ঘ) 7 সেমি

২১. দুটি সদৃশ ত্রিভুজের অনুরূপ বাহুর অনুপাত 1 : 2। প্রথমটির ক্ষেত্রফল 1 বর্গসেমি হলে দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 1/4 (খ) 6
(গ) 4 (ঘ) 2

২২. △ABC ~ △DEF। AB = 4, BC = 5, CA = 6 এবং DE = 8 হলে EF = কত? (মধ্যম)

(ক) 11 (খ) 9
(গ) 10 (ঘ) 12

২৩. দুটি সদৃশ ত্রিভুজের অনুরূপ বাহুর অনুপাত 4 : 5। প্রথমটির পরিসীমা 36 সেমি হলে দ্বিতীয়টির পরিসীমা কত? (মধ্যম)

(ক) 225/4 সেমি (খ) 144/5 সেমি
(গ) 45 সেমি (ঘ) 46 সেমি

২৪. 6 মিটার লম্বা একটি খুঁটির ছায়া 4 মিটার। একই সময়ে একটি গাছের ছায়া 24 মিটার হলে গাছের উচ্চতা কত মিটার? (মধ্যম)

(ক) 37 (খ) 72
(গ) 36 (ঘ) 16

২৫. △ABC ~ △DEF। AB = 3, BC = 4, CA = 5 এবং DE = 12 হলে EF = কত? (মধ্যম)

(ক) 13 (খ) 17
(গ) 16 (ঘ) 20

২৬. দুটি সদৃশ ত্রিভুজের অনুরূপ বাহুর অনুপাত 3 : 5। প্রথমটির ক্ষেত্রফল 63 বর্গসেমি হলে দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 180 (খ) 105
(গ) 175 (ঘ) 567/25

২৭. দুটি সদৃশ ত্রিভুজের অনুরূপ বাহুর অনুপাত 3 : 1। প্রথমটির পরিসীমা 30 সেমি হলে দ্বিতীয়টির পরিসীমা কত? (মধ্যম)

(ক) 11 সেমি (খ) 10/3 সেমি
(গ) 10 সেমি (ঘ) 90 সেমি

২৮. দুটি সদৃশ ত্রিভুজের অনুরূপ বাহুর অনুপাত 2 : 5। প্রথমটির পরিসীমা 10 সেমি হলে দ্বিতীয়টির পরিসীমা কত? (মধ্যম)

(ক) 125/2 সেমি (খ) 25 সেমি
(গ) 26 সেমি (ঘ) 4 সেমি

২৯. △ABC ~ △DEF। AB = 3, BC = 4, CA = 5 এবং DE = 6 হলে EF = কত? (মধ্যম)

(ক) 8 (খ) 7
(গ) 9 (ঘ) 10

৩০. দুটি সদৃশ ত্রিভুজের অনুরূপ বাহুর অনুপাত 1 : 4। প্রথমটির পরিসীমা 8 সেমি হলে দ্বিতীয়টির পরিসীমা কত? (মধ্যম)

(ক) 128 সেমি (খ) 33 সেমি
(গ) 32 সেমি (ঘ) 2 সেমি

৩১. △ABC ~ △DEF। AB = 5, BC = 12, CA = 13 এবং DE = 20 হলে EF = কত? (মধ্যম)

(ক) 48 (খ) 49
(গ) 52 (ঘ) 27

৩২. 3 মিটার লম্বা একটি খুঁটির ছায়া 2 মিটার। একই সময়ে একটি গাছের ছায়া 19 মিটার হলে গাছের উচ্চতা কত মিটার? (মধ্যম)

(ক) 29.5 (খ) 28.5
(গ) 57 (ঘ) 12.67

৩৩. দুটি সদৃশ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের অনুপাত 36 : 1 হলে অনুরূপ বাহুর অনুপাত কত? (কঠিন)

(ক) 1 : 6 (খ) 6 : 1
(গ) 216 : 1 (ঘ) 36 : 1

৩৪. দুটি সদৃশ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের অনুপাত 16 : 25 হলে অনুরূপ বাহুর অনুপাত কত? (কঠিন)

(ক) 4 : 5 (খ) 64 : 125
(গ) 16 : 25 (ঘ) 5 : 4

৩৫. দুটি সদৃশ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের অনুপাত 16 : 1 হলে অনুরূপ বাহুর অনুপাত কত? (কঠিন)

(ক) 1 : 4 (খ) 64 : 1
(গ) 4 : 1 (ঘ) 16 : 1

৩৬. সমকোণী △ABC-এ ∠A = 90°, AB = 9, BC = 15। A থেকে BC এর উপর লম্ব AD হলে BD = কত? (কঠিন)

(ক) 48/5 (খ) 9/2
(গ) 27/5 (ঘ) 32/5

৩৭. দুটি সদৃশ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের অনুপাত 9 : 1 হলে অনুরূপ বাহুর অনুপাত কত? (কঠিন)

(ক) 27 : 1 (খ) 3 : 1
(গ) 1 : 3 (ঘ) 9 : 1

৩৮. দুটি সদৃশ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের অনুপাত 1 : 16 হলে অনুরূপ বাহুর অনুপাত কত? (কঠিন)

(ক) 4 : 1 (খ) 1 : 4
(গ) 1 : 64 (ঘ) 1 : 16

৩৯. দুটি সদৃশ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের অনুপাত 1 : 4 হলে অনুরূপ বাহুর অনুপাত কত? (কঠিন)

(ক) 1 : 8 (খ) 2 : 1
(গ) 1 : 4 (ঘ) 1 : 2

৪০. সমকোণী △ABC-এ ∠A = 90°, AB = 8, BC = 17। A থেকে BC এর উপর লম্ব AD হলে BD = কত? (কঠিন)

(ক) 4　　(খ) 81/17

(গ) 225/17　　(ঘ) 64/17

উত্তরমালা

১. খ	২. ক	৩. খ	৪. গ	৫. ঘ	৬. খ	৭. ঘ	৮. ঘ	৯. ক	১০. খ
১১. ক	১২. ঘ	১৩. ঘ	১৪. গ	১৫. ঘ	১৬. গ	১৭. ক	১৮. গ	১৯. ক	২০. ঘ
২১. গ	২২. গ	২৩. গ	২৪. গ	২৫. গ	২৬. গ	২৭. গ	২৮. খ	২৯. ক	৩০. গ
৩১. ক	৩২. খ	৩৩. খ	৩৪. ক	৩৫. গ	৩৬. গ	৩৭. খ	৩৮. খ	৩৯. ঘ	৪০. ঘ

ব্যাখ্যা

১. (খ) 1 : 25 — বাহুর অনুপাতের বর্গ।

২. (ক) 3 সেমি — DE = 1 × 3/1 = 3।

৩. (খ) 25 : 1 — বাহুর অনুপাতের বর্গ।

৪. (গ) 5 সেমি — DE = 25 × 1/5 = 5।

৫. (ঘ) 16 : 1 — বাহুর অনুপাতের বর্গ।

৬. (খ) অনুরূপ বাহুর বর্গের অনুপাত — উপপাদ্য।

৭. (ঘ) 58° — অনুরূপ কোণ সমান; ∠R = ∠C।

৮. (ঘ) 8 সেমি — DE = 12 × 2/3 = 8।

৯. (ক) সমান — সদৃশতার সংজ্ঞা।

১০. (খ) 84° — অনুরূপ কোণ সমান; ∠R = ∠C।

১১. (ক) 36 : 1 — বাহুর অনুপাতের বর্গ।

১২. (ঘ) 109° — অনুরূপ কোণ সমান; ∠R = ∠C।

১৩. (ঘ) সর্বসম ত্রিভুজ সর্বদা সদৃশ — অনুপাত 1 : 1।

১৪. (গ) 22.5 — সদৃশ ত্রিভুজ: উচ্চতা/ছায়া সমান।

১৫. (ঘ) 6 — অনুপাত 2; EF = 6।

১৬. (গ) 81 — 36 × (3/2)² = 81।

১৭. (ক) 18 সেমি — পরিসীমার অনুপাত = বাহুর অনুপাত।

১৮. (গ) 32 — অনুপাত 4; EF = 32।

১৯. (ক) 21 — সদৃশ ত্রিভুজ: উচ্চতা/ছায়া সমান।

২০. (ঘ) 7 সেমি — পরিসীমার অনুপাত = বাহুর অনুপাত।

২১. (গ) 4 — 1 × (2/1)² = 4।

২২. (গ) 10 — অনুপাত 2; EF = 10।

২৩. (গ) 45 সেমি — পরিসীমার অনুপাত = বাহুর অনুপাত।

২৪. (গ) 36 — সদৃশ ত্রিভুজ: উচ্চতা/ছায়া সমান।

২৫. (গ) 16 — অনুপাত 4; EF = 16।

২৬. (গ) 175 — 63 × (5/3)² = 175।

২৭. (গ) 10 সেমি — পরিসীমার অনুপাত = বাহুর অনুপাত।

২৮. (খ) 25 সেমি — পরিসীমার অনুপাত = বাহুর অনুপাত।

২৯. (ক) 8 — অনুপাত 2; EF = 8।

৩০. (গ) 32 সেমি — পরিসীমার অনুপাত = বাহুর অনুপাত।

৩১. (ক) 48 — অনুপাত 4; EF = 48।

৩২. (খ) 28.5 — সদৃশ ত্রিভুজ: উচ্চতা/ছায়া সমান।

৩৩. (খ) 6 : 1 — ক্ষেত্রফলের অনুপাতের বর্গমূল।

৩৪. (ক) 4 : 5 — ক্ষেত্রফলের অনুপাতের বর্গমূল।

৩৫. (গ) 4 : 1 — ক্ষেত্রফলের অনুপাতের বর্গমূল।

৩৬. (গ) 27/5 — $AB^2 = BD \times BC \Rightarrow BD = 81/15 = 27/5$।

৩৭. (খ) 3 : 1 — ক্ষেত্রফলের অনুপাতের বর্গমূল।

৩৮. (খ) 1 : 4 — ক্ষেত্রফলের অনুপাতের বর্গমূল।

৩৯. (ঘ) 1 : 2 — ক্ষেত্রফলের অনুপাতের বর্গমূল।

৪০. (ঘ) 64/17 — $AB^2 = BD \times BC \Rightarrow BD = 64/17 = 64/17$।